

Thuật toán tiến hóa đa mục tiêu dựa trên phân rã (Multi-Objective Evolutionary Algorithm Based on Decomposition)

Trần Bá Tuấn

Khoa Toán - Cơ - Tin học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Hà Nội, năm 2024

Nội dung

- ➊ Giới thiệu
- ➋ Một số cách tiếp cận
- ➌ Thuật toán

Nội dung

① Giới thiệu

② Một số cách tiếp cận

③ Thuật toán

Giới thiệu

- Bài toán tối ưu đa mục tiêu (MOO) có thể phát biểu dưới đây:

$$\begin{aligned} & \text{maximize} \quad F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))^T \\ & \text{s.t :} \quad x \in \Omega \end{aligned} \tag{1}$$

trong đó, Ω là không gian biến quyết định, $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ là hàm mục tiêu có giá trị thực và $\mathbb{R}^m$ được gọi là không gian mục tiêu.

Giới thiệu

- Bài toán tối ưu đa mục tiêu (MOO) có thể phát biểu dưới đây:

$$\begin{aligned} & \text{maximize} \quad F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))^T \\ & \text{s.t :} \quad x \in \Omega \end{aligned} \quad (1)$$

trong đó, Ω là không gian biến quyết định, $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ là hàm mục tiêu có giá trị thực và $\mathbb{R}^m$ được gọi là không gian mục tiêu.

- Tập hợp các mục tiêu có thể đạt được: $\{F(x) | x \in \Omega\}$.

Giới thiệu

- Bài toán tối ưu đa mục tiêu (MOO) có thể phát biểu dưới đây:

$$\begin{aligned} & \text{maximize} \quad F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))^T \\ & \text{s.t :} \quad x \in \Omega \end{aligned} \quad (1)$$

trong đó, Ω là không gian biến quyết định, $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ là hàm mục tiêu có giá trị thực và $\mathbb{R}^m$ được gọi là không gian mục tiêu.

- Tập hợp các mục tiêu có thể đạt được: $\{F(x) | x \in \Omega\}$.
- Nếu $x \in \mathbb{R}^n$, tất cả các mục tiêu liên tục và

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n | h_j(x) \leq 0, j = 1, 2, \dots, m\}$$

khi đó, $h_j(x)$ là hàm liên tục và coi (1) tối ưu đa mục tiêu liên tục.

Giới thiệu

- Tập hợp tất cả các điểm tối ưu Pareto được gọi là tập Pareto (Pareto Set - PS).
- Tập hợp các vecto mục tiêu tối ưu Pareto được gọi là Pareto Front (PF).

Giới thiệu

- Hầu hết MOO có rất nhiều hoặc vô số vector tối ưu Pareto.

Giới thiệu

- Hầu hết MOO có rất nhiều hoặc vô số vector tối ưu Pareto.
- Tốn rất nhiều thời gian để tìm được PF hoàn chỉnh.

Giới thiệu

- Hầu hết MOO có rất nhiều hoặc vô số vector tối ưu Pareto.
- Tốn rất nhiều thời gian để tìm được PF hoàn chỉnh.
- Nhiều thuật toán đa mục tiêu cố tìm một cách phân bố đều các cá thể dọc theo PF để đại diện cho toàn thể PF.

Giới thiệu

- Một lời giải tối ưu Pareto là một lời giải tối ưu hóa cho bài toán tối ưu hóa đơn mục tiêu.
- Xấp xỉ PF có thể phân tách thành một số bài toán con tối ưu hóa đơn mục tiêu.

Giới thiệu

Các phương pháp phổ biến như:

- Cách tiếp cận tổng có trọng số.
- Cách tiếp cận Tchebycheff.
- Cách tiếp cận dựa trên biên.

MOEAD

- Phân rã bài toán (1) thành N bài toán con tối ưu hóa.
- Các bài toán con được giải quyết một cách đồng thời bằng cách phát triển một quần thể giải pháp.
- Ở mỗi thế hệ, quần thể bao gồm các giải pháp tốt nhất được tìm thấy cho tới hiện tại (kể từ khi thuật toán được thực thi) cho mỗi bài toán con.
- Mỗi bài toán con được tối ưu hóa trong MOEAD bằng cách sử dụng thông tin từ các lân cận của nó.

Nội dung

① Giới thiệu

② Một số cách tiếp cận

③ Thuật toán

Cách tiếp cận tổng có trọng số

- Cách tiếp cận này xem xét một tổ hợp lỗi của các mục tiêu khác nhau.

Cách tiếp cận tổng có trọng số

- Cho vecto trọng số $\lambda = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m\}$, với $\lambda_i \geq 0$, $i = 1, 2, \dots, m$ và
$$\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1.$$

Khi đó, giải pháp tối ưu cho bài toán tối ưu hóa vô hướng sau:

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & g^{ws}(x|\lambda) = \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) \\ \text{s.t.} \quad & x \in \Omega \end{aligned} \tag{2}$$

là điểm tối ưu Pareto đến (1), trong đó sử dụng $g^{ws}(x|\lambda)$ để nhấn mạnh λ là vector hệ số trong hàm mục tiêu, trong khi x là các biến được tối ưu hóa.

Cách tiếp cận Tchebycheff

Trong cách tiếp cận này, bài toán tối ưu hóa được mở rộng như sau:

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & g^{te}(x|\lambda, z^*) = \max_{1 \leq i \leq m} \{\lambda_i |f_i(x) - z_i^*|\} \\ \text{s.t :} \quad & x \in \Omega \end{aligned} \quad (3)$$

trong đó, $z^* = (z_1^*, z_2^*, \dots, z_m^*)^T$ là điểm tham chiếu, tức là $z_i^* = \max\{f_i(x) | x \in \Omega\}$.

- Với mỗi điểm tối ưu Pareto x^* tồn tại vector trọng số λ mà x^* là lời giải tối ưu của bài toán (3); mỗi lời giải tối ưu của (3) là lời giải tối ưu Pareto của (1).

Cách tiếp cận Tchebycheff

Trong cách tiếp cận này, bài toán tối ưu hóa được mở rộng như sau:

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & g^{te}(x|\lambda, z^*) = \max_{1 \leq i \leq m} \{\lambda_i |f_i(x) - z_i^*|\} \\ \text{s.t :} \quad & x \in \Omega \end{aligned} \quad (3)$$

trong đó, $z^* = (z_1^*, z_2^*, \dots, z_m^*)^T$ là điểm tham chiếu, tức là $z_i^* = \max\{f_i(x) | x \in \Omega\}$.

- Với mỗi điểm tối ưu Pareto x^* tồn tại vector trọng số λ mà x^* là lời giải tối ưu của bài toán (3); mỗi lời giải tối ưu của (3) là lời giải tối ưu Pareto của (1).
- Có thể tìm được nghiệm tối ưu khác nhau bằng cách thay đổi vector trọng số.

Cách tiếp cận Tchebycheff

Trong cách tiếp cận này, bài toán tối ưu hóa được mở rộng như sau:

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & g^{te}(x|\lambda, z^*) = \max_{1 \leq i \leq m} \{\lambda_i |f_i(x) - z_i^*|\} \\ \text{s.t :} \quad & x \in \Omega \end{aligned} \quad (3)$$

trong đó, $z^* = (z_1^*, z_2^*, \dots, z_m^*)^T$ là điểm tham chiếu, tức là $z_i^* = \max\{f_i(x) | x \in \Omega\}$.

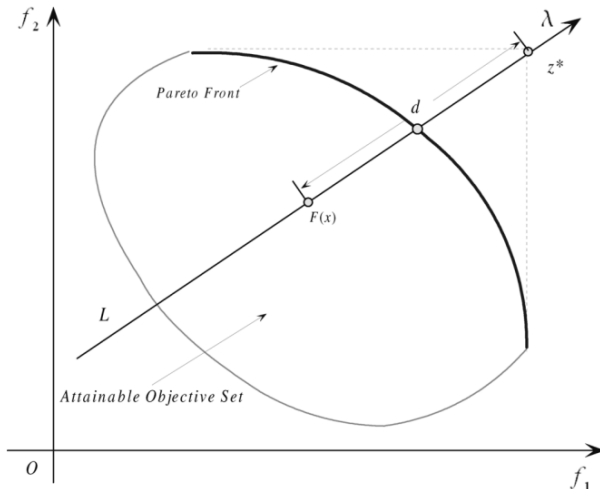
- Với mỗi điểm tối ưu Pareto x^* tồn tại vector trọng số λ mà x^* là lời giải tối ưu của bài toán (3); mỗi lời giải tối ưu của (3) là lời giải tối ưu Pareto của (1).
- Có thể tìm được nghiệm tối ưu khác nhau bằng cách thay đổi vector trọng số.
- Hạn chế: Hàm tổng hợp không trơn đối với bài toán đa mục tiêu liên tục.

Cách tiếp cận dựa trên biên

- Một số phương pháp phân rã đa mục tiêu gần đây sử dụng cách tiếp cận biên:
 - Normal-Boundary Intersection Method (Phương pháp giao biên chuẩn).
 - Normalized Normal Constraint Method (Phương pháp ràng buộc ...)
- Cách tiếp cận này thường áp dụng cho bài toán đa mục tiêu liên tục.
- Về mặt hình học, các phương pháp này nhằm mục đích tìm ra các điểm giao nhau của biên trên cùng và tập các đường.
- Nếu các đường phân bố một cách đồng đều thì có thể coi các điểm giao nhau để tìm xấp xỉ cho toàn bộ PF.

Cách tiếp cận dựa trên biên

- Minh họa cách tiếp cận dựa trên biên.



Nội dung

① Giới thiệu

② Một số cách tiếp cận

③ Thuật toán

MOEAD

- MOEAD sử dụng cách tiếp cận Tchebycheff.
- Cho $\lambda^1, \lambda^2, \dots, \lambda^N$ là tập các vector trọng số và z^* là điểm tham chiếu,
- Việc xấp xỉ PF của (1) có thể phân bài toán ban đầu thành N bài toán con bằng cách sử dụng phương pháp Tchebycheff với hàm mục tiêu như sau:

$$\text{minimize } g^{te}(x|\lambda^j, z^*) = \max_{1 \leq i \leq m} \{\lambda_i^j |f_i(x) - z_i^*|\} \quad (4)$$

trong đó, $\lambda^j = (\lambda_1^j, \lambda_2^j, \dots, \lambda_m^j)^T$.

MOEAD

- MOEAD tối thiểu hóa N hàm mục tiêu đồng thời trong một lần chạy.
- Một lân cận của vector trọng số λ^i xác định dưới dạng một tập hợp các vector trọng số gần nhất trong $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N\}$.
Vì vậy, lân cận của bài toán con thứ i bao gồm tất cả các bài toán con có vector trọng số từ lân cận của λ^i .
- Quần thể bao gồm lời giải tốt nhất tới thời điểm hiện tại từ khi giải cho từng bài toán con.

MOEAD

- Ở mỗi thế hệ t , *MOEAD* với phương pháp Tchebycheff duy trì:
 - một quần thể gồm N điểm $x^1, x^2, \dots, x^N \in \Omega$, trong đó x^i là giải pháp hiện tại của bài toán con thứ i .
 - $FV^1, FV^2, \dots, FV^N$, trong đó FV^i là giá trị hàm mục tiêu của bài toán con thứ i , nói cách khác $FV^i = F(x^i)$.
 - $z = (z_1, z_2, \dots, z_m)^T$, trong đó z_i là giá trị tốt nhất được tìm thấy của mục tiêu f_i .
 - một quần thể bên ngoài (EP) được sử dụng để lưu trữ các giải pháp không bị trội được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm.

MOEAD

- **Đầu vào:**
 - Bài toán đa mục tiêu (1)
 - Tiêu chí dừng
 - N : số lượng bài toán con
 - N vector trọng số: $\lambda^1, \lambda^2, \dots, \lambda^N$.
 - T : số lượng vector trọng số trong lân cận của mỗi vector.
- **Đầu ra:** EP - Quần thể bên ngoài.

Thuật toán

- **Bước 1. Khởi tạo**

- Bước 1.1: Đặt $EP = \emptyset$.
- Bước 1.2: Tính khoảng cách Euclide giữa hai vector trọng số bất kỳ. Sau đó, tính T vector trọng số gần nhất cho mỗi vector trọng số. Với mỗi $i = 1, 2, \dots, N$ đặt $B_i = \{i_1, i_2, \dots, i_T\}$, trong đó $\lambda^{i_1}, \dots, \lambda^{i_T}$ là T vector trọng số gần nhất với λ^i .
- Bước 1.3: Khởi tạo quần thể ban đầu gồm $x^1, \dots, x^N$. Tính $FV^i = F(x^i)$.
- Bước 1.4: Khởi tạo $z^* = (z_1, z_2, \dots, z_m)^T$.

Thuật toán

• Bước 2. Cập nhật

- For $i = 1, \dots, N$ do
- Bước 2.1. Reproduction: Chọn ngẫu nhiên 2 chỉ số k, l từ $B(i)$. Sau đó, tạo một giải pháp mới y từ x^k và x^l bằng cách sử dụng các toán tử di truyền.
- Bước 2.2. Improvement: Áp dụng cách sửa đổi hoặc heuristic nào đó trên y để tạo ra y' .
- Bước 2.3. Update of z :
Với mỗi $j = 1, \dots, m$: nếu $z_j < f_j(y')$ thì $z_j = f_j(y')$.
- Bước 2.4. Update of Neighboring Solutions:
Với mỗi chỉ số $j \in B(i)$: nếu $g^{te}(y'|\lambda^j, z) \leq g^{te}(x^j|\lambda^j, z)$ thì $x^j = y'$ và $FV^j = F(y')$.
- Bước 2.5. Update of EP:
Loại khỏi EP tất cả các vector bị trội bởi $F(y')$
Thêm $F(y')$ vào EP nếu không có vector nào trong EP trội hơn $F(y')$

- **Bước 3. Tiêu chí dừng.** Nếu tiêu chí dừng được thỏa mãn thì dừng và output EP. Ngược lại, quay lại bước 2.